第 2c 轮计划书：直接对 log det 做对偶的小原型

2026-10-22

要回答的问题。 现有上界路线先界总权重 S，再经”权重自由放置”的 $U(S)$ 折算成 $\log\det$；折算一步丢掉了各时刻的信息方向和动态限制。本轮试另一条路：用矩阵不等式把 $\log\det$ 直接写成逐步相加的量，套用已有的二维（加速度约束）闭环 DP，得到 $\log\det$ 上界的**估算**，和 S 路线的估算比，看有没有改善。只做小原型：固定两个 A，不优化 A。全部产出是离散模型上的估算，不是界。

1. 理论

1.1 矩阵不等式

对任意 9×9 正定矩阵 X，$\log\det X \le \mathrm{tr}X - 9$（对每个特征值用 $\log x \le x-1$）。取 $X = A^{1/2}MA^{1/2}$，$A\succ 0$:

$$\log\det M \;\le\; \mathrm{tr}(AM) - \log\det A - 9, \qquad \text{等号当且仅当 } A = M^{-1}.$$

1.2 把输入依赖分离出去

回归向量 $h_k(u) = T(u)\,h_{U,k}$，$T(u) = \mathrm{blockdiag}\big(1,\ 2a_1R(\chi_1),\dots,2a_4R(\chi_4)\big)$ 与 k 无关，R 为 2×2 旋转，$h_{U,k}$ 为均匀输入的回归向量。于是

$$J(u) = T\,M(w(u))\,T^{\top}, \qquad M(w) := \sigma^{-2}\sum_k w_k\,h_{U,k}h_{U,k}^{\top},$$

$$\log\det J(u) = \log\det M(w(u)) + 2\sum_m \log(4p_m) \;\le\; \log\det M(w(u))$$

（$\sum p_m = 1$ 时功率项 ≤ 0）。这是项目已有的分解（$H(u) = H_UT(u)$）。以后只需界 $\log\det M(w)$，其中 $w = w(u)$ 是输入通过触发动态产生的权重序列。

1.3 逐步相加的形式

固定 $A\succ 0$，记

$$\gamma_k := \sigma^{-2}\,h_{U,k}^{\top}A\,h_{U,k} \;\ge 0,$$

则 $\mathrm{tr}(AM(w)) = \sum_k w_k\gamma_k = \gamma_1 + \sum_{k\ge 2}\gamma_k\,\mathbb{E}[c(\delta_k)]$（首步 $w_1 = 1$）。所以

$$\log\det M(w(u)) \;\le\; -\log\det A - 9 + \gamma_1 + \sum_{k\ge 2}\gamma_k\,\mathbb{E}[c(\delta_k)].$$

右边是逐步相加的，与 S 唯一的区别是每步多乘一个随时间变的系数 γ_k。

1.4 闭环放松与对偶

同 2b 轮：允许增量 v_k 依赖 (δ_k, v_{k-1})，$|v| \le v_{\max}$、$|\Delta v| \le a_{\max}$；真实输入是特例。预算 $\sum_{k\ge 2}\mathbb{E}[q] \le B-1$ 定价 $\lambda \ge 0$：

$$\sum_{k\ge 2}\gamma_k \mathbb{E}[c(\delta_k)] \;\le\; \underbrace{\max_{\text{策略}} \sum_{k\ge 2}\mathbb{E}\big[\gamma_k c(\delta_k) - \lambda q(\delta_k)\big]}_{\widetilde{V}_{A,\lambda}} + \lambda(B-1).$$

合起来，对任意 $A \succ 0$、$\lambda \ge 0$，

$$\boxed{\mathcal{D}(A,\lambda) = -\log\det A - 9 + \gamma_1 + \lambda(B-1) + \widetilde{V}_{A,\lambda}}$$

是族内所有可行输入 $\log\det J(u)$ 的上界（连续模型）；本轮算的是其离散估算。对 λ 取最小；A 固定。减去 $\log\det J_C = 197.197$ 得 Δm_D 的上界估算。

DP 的每步得分是 $\gamma_k c(\delta) - \lambda q(\delta)$，随 k 变；状态、转移、动作集与 2b 轮的二维模型完全相同，不需要把矩阵放进状态。

1.5 和 S 路线比什么

S 路线在同一离散模型上的对应数是 $U(\widetilde{S}_{\text{acc}}; u_{\text{unif}}) - \log\det J_C$，$\widetilde{S}_{\text{acc}} = 619.129$，$U$ 用路 1 求解器算（cap 1）。粗算 $U(619) \approx U(466) + 9\log(619/466) = 198.42 + 2.56 = 200.98$，即约 $+3.8$ nat。直接路线若明显低于它，说明”保留方向”确实收紧。

2. 设置

两个 A（都从评价器的权重算，不含任何未验收的量）： - $A_1 = M(w(\hat{u}))^{-1}$，$\hat{u}$ = P5514（预算内已评估最优），$w(\hat{u})$ 由评价器 B/$n = 24$ 给出。不等式在 $w = w(\hat{u})$ 处取等号，所以对 $\hat{u}$ 附近的输入最紧。 - $A_2 = M(w_U)^{-1}$，均匀输入的权重。作对照。

γ_k 的量级：$\mathrm{tr}(A_1 M(w(\hat{u}))) = 9$，所以 $\sum_k w_k\gamma_k = 9$，γ_k 的量级约 $9/S \approx 0.02$。λ 的量级随之缩小：取 $\lambda \in [0,\ 20\bar{\gamma}]$，$\bar{\gamma} = \frac{1}{K}\sum_k \gamma_k$。

外层精度：$\mathcal{D}$ 对 λ 的斜率绝对值 ≤ 4684（同前），要让估算误差 ≤ 0.02 nat，取 $\epsilon_\lambda = 4\times 10^{-6}$；黄金分割约 25 次评价，每次二维 DP 约 1 min（2b 轮实测）。不设细化规则（精度已直接定到需要的水平）。

模型：二维加速度约束 DP（2b 轮的 `mdp2d_estimate.py`，网格 $\sigma/30$，$L = 137$，$\Delta j \in \{-1, 0, 1\}$），得分改为 $\gamma_k c - \lambda q$；一维无约束 DP 同样跑一遍作对照。

3. 检查（必须过，否则不报估算值）

1. **迹恒等式**：用评价器算出的 $w(\hat{u})$ 和 A_1，$\sum_k w_k\gamma_k = \mathrm{tr}(A_1 M(w(\hat{u}))) = 9$，相对差 $\le 10^{-10}$；A_2 与 w_U 同。
2. **不等式在已知输入上成立**：对七个旧候选和 U，用评价器的 $J(u)$、$w(u)$ 数值验证 $\log\det J(u) \le \log\det M(w(u)) \le \mathrm{tr}(A_i M(w(u))) - \log\det A_i - 9$（$i = 1, 2$），并报每个输入两个不等号的松紧（差值）。P5514 在 A_1 下第二个不等号应取等号（差 $\le 10^{-8}$）。
3. **回归到 S 路线**：令 $\gamma_k \equiv 1$（A 任意，只改得分），二维 DP 在 2b 轮存档的 $\lambda^\star = 0.9381038031641779$ 处应逐位复现 $\widetilde{V} = \widetilde{S}_{\text{acc}} - 1 - \lambda^\star(B-1)$ 对应的值（即 2b 轮的 619.1292 减去常数项），相对差 $\le 10^{-10}$。
4. **前向—后向一致性**：固定均匀输入取整后的开环策略，带 γ_k 的得分，前向与后向的 $\sum\gamma_k\mathbb{E}[c]$ 相对差 $\le 10^{-10}$。

4. 预测（跑前提交）

编号	预测
L1	检查 1–4 全过
L2	A_1、二维加速度模型：$\min_\lambda \mathcal{D}(A_1,\lambda) - \log\det J_C \in [1.0,\ 3.0]$ nat
L3	S 路线对应值 $U(619.129) - \log\det J_C \in [3.5,\ 4.0]$ nat；直接路线比它低至少 0.5 nat
L4	A_2 的结果比 A_1 高 0.2–1.0 nat（对均匀权重取等号，对最优候选附近松）
L5	一维无约束模型下，A_1 的结果比二维高 2–4 nat
L6	$\lambda^\star/\bar{\gamma} \in [0.3,\ 3]$（与 2b 轮 $\lambda^\star \approx 0.94$ 同量级）
L7	二维外层总耗时 ≤ 0.5 h

5. 怎么读

- L3 成立：直接路线确实收紧，值得下一轮做 A 的外层优化（$\mathcal{D}$ 对 A 凸但可能不光滑）和严格化。
- 直接路线不比 S 路线低：说明松弛的大头不在”方向”，在闭环本身；记录，不再沿此路投入。
- 两种情况都不改变”估算”性质；离散化误差方向仍未定。

6. 产出

`round2c/`：`logdet_dual.py`（A 的构造、γ_k、带权 DP、外层）、`checks.py` + 日志（四项检查）、`report_round2c_CN.md`，只回答：四项检查；两个 $A \times$ 两个模型的 $\min_\lambda \mathcal{D} - \log\det J_C$；$S$ 路线对应值；预测对照。禁用词：上界（本轮无严格结果）、全局。

7. 本轮未处理、下一轮再定的

A 的外层优化；把离散 DP 换成有方向保证的证书（势函数）；功率项 $2\sum\log(4p_m) \leq 0$ 的松弛（它把功率与触发动态的耦合丢了）。